

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

“Створення класифікатора документів на основі визначення мови з використанням Azure AI Language Service та Azure Functions”

Варіант №2

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

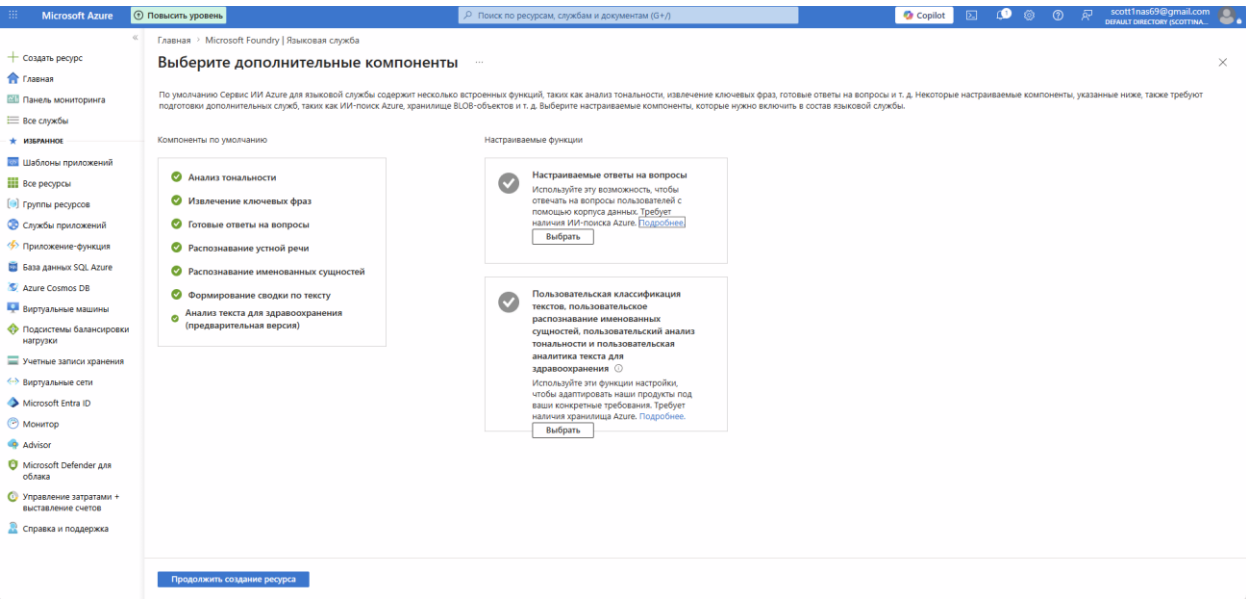
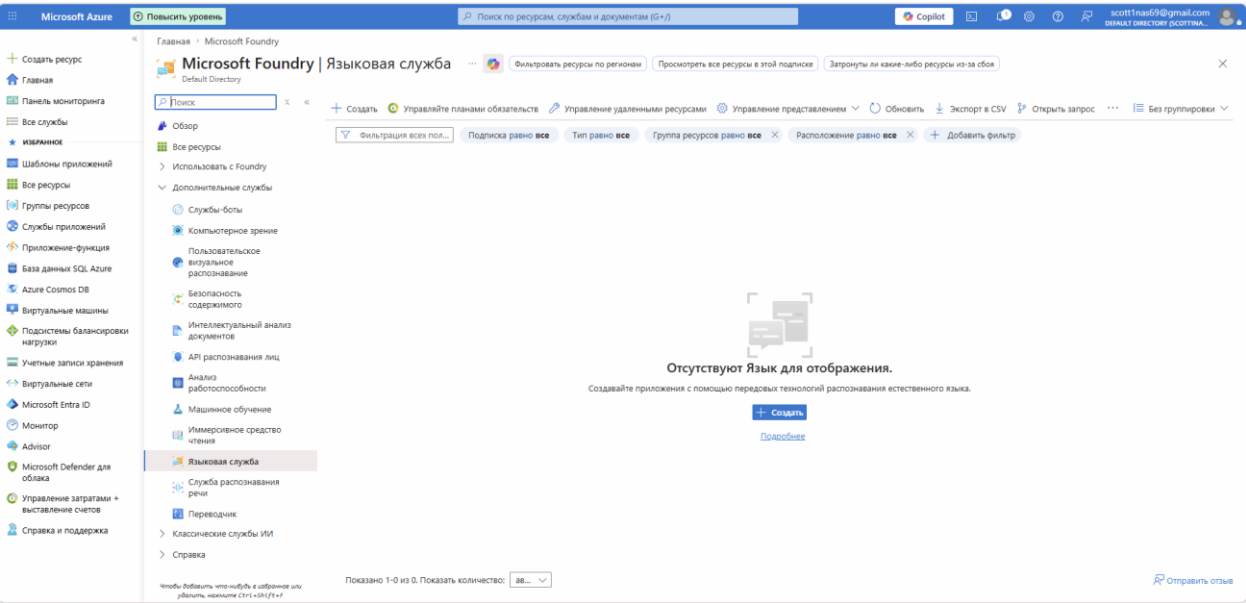
Пікуза Дмитро

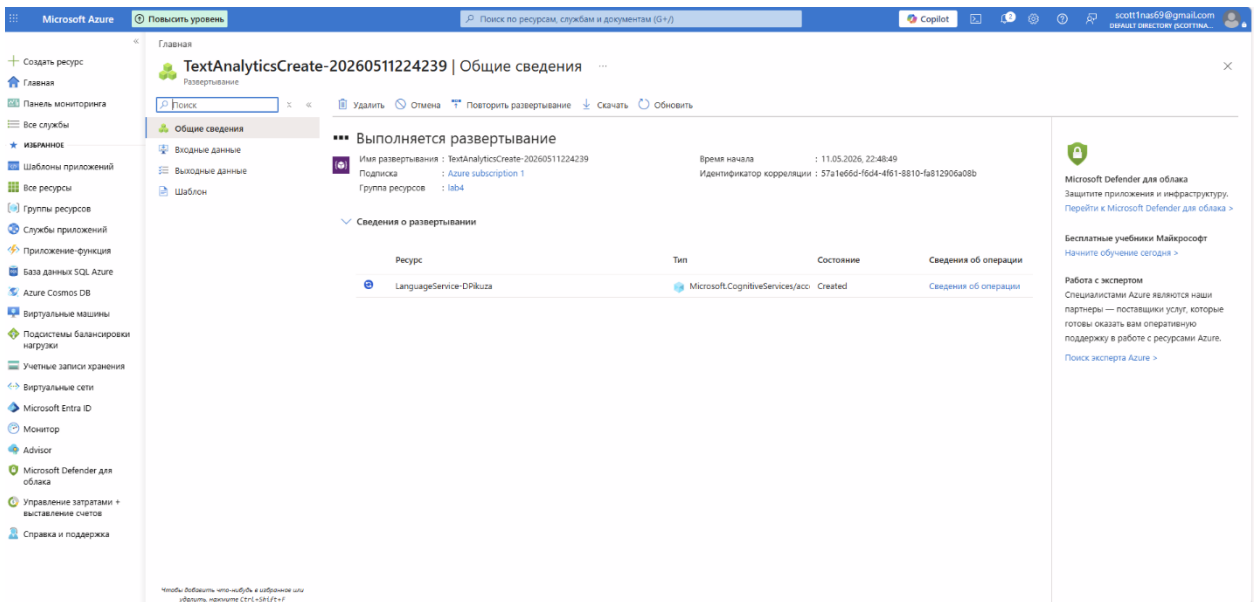
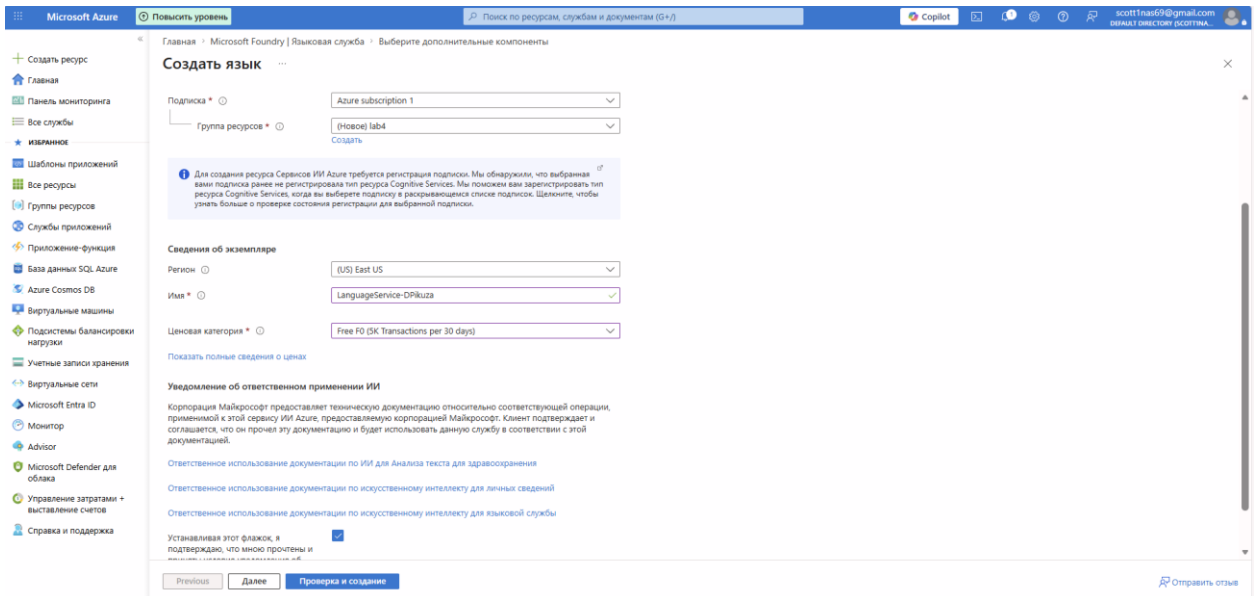
Тема: Створення класифікатора документів на основі визначення мови з використанням Azure AI Language Service та Azure Functions

Мета роботи: Ознайомитися з можливостями сервісу Azure AI Language для обробки природної мови (NLP); набути практичних навичок створення безсерверних функцій Azure Functions з тригером на основі Blob Storage; реалізувати автоматичний класифікатор текстових документів, що визначає мову документа та розподіляє файли у відповідні папки хмарного сховища.

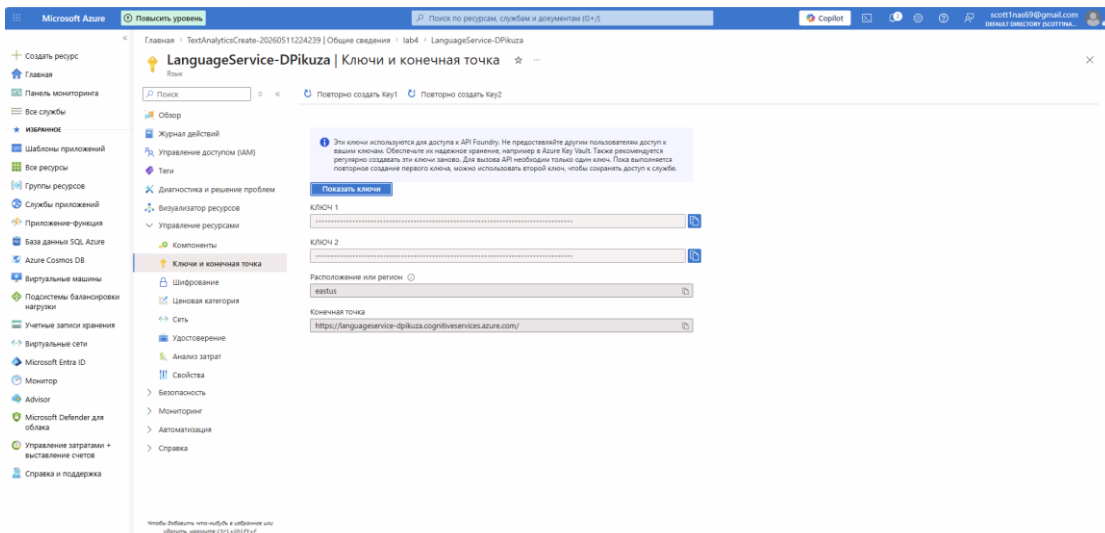
Хід роботи

1.Створення Azure AI Language сервіс

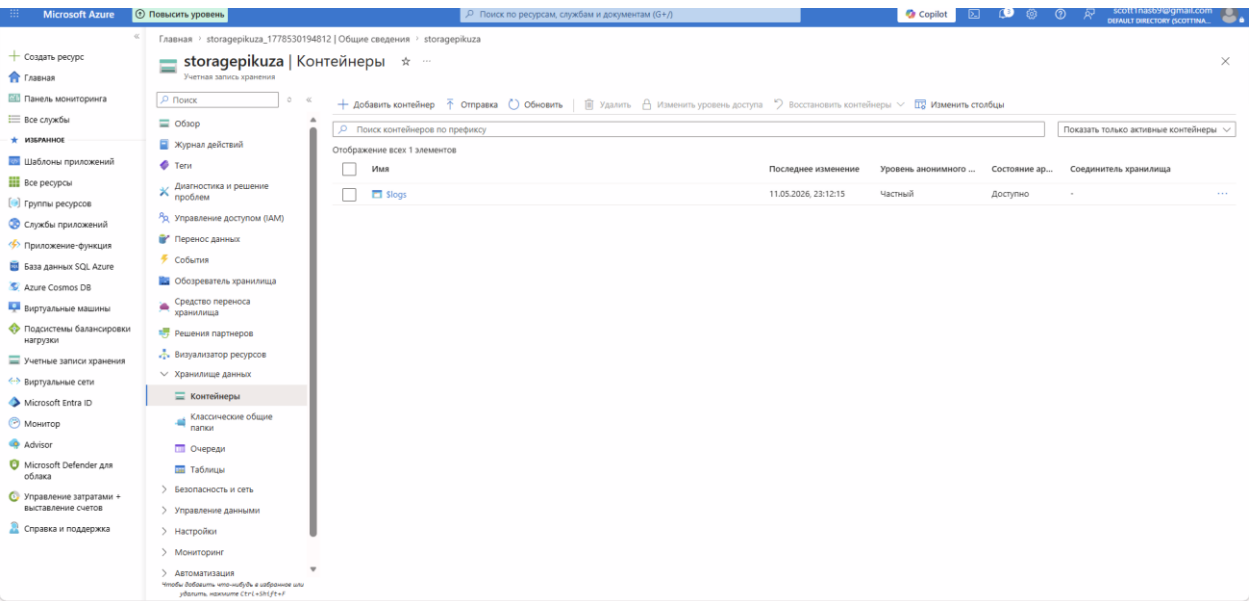
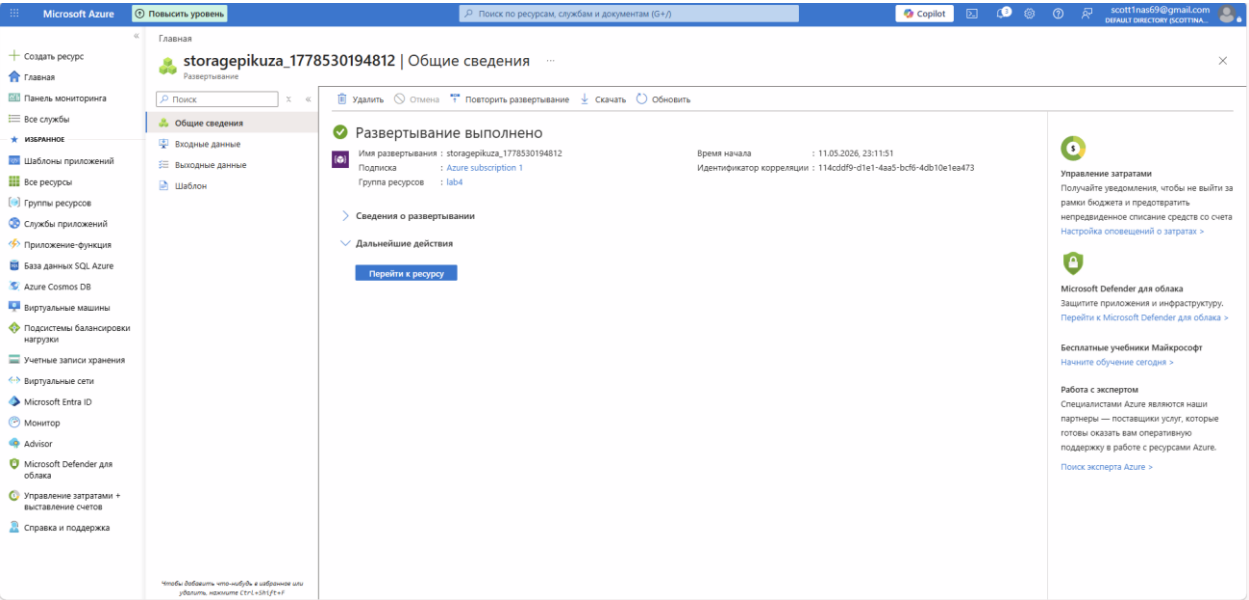
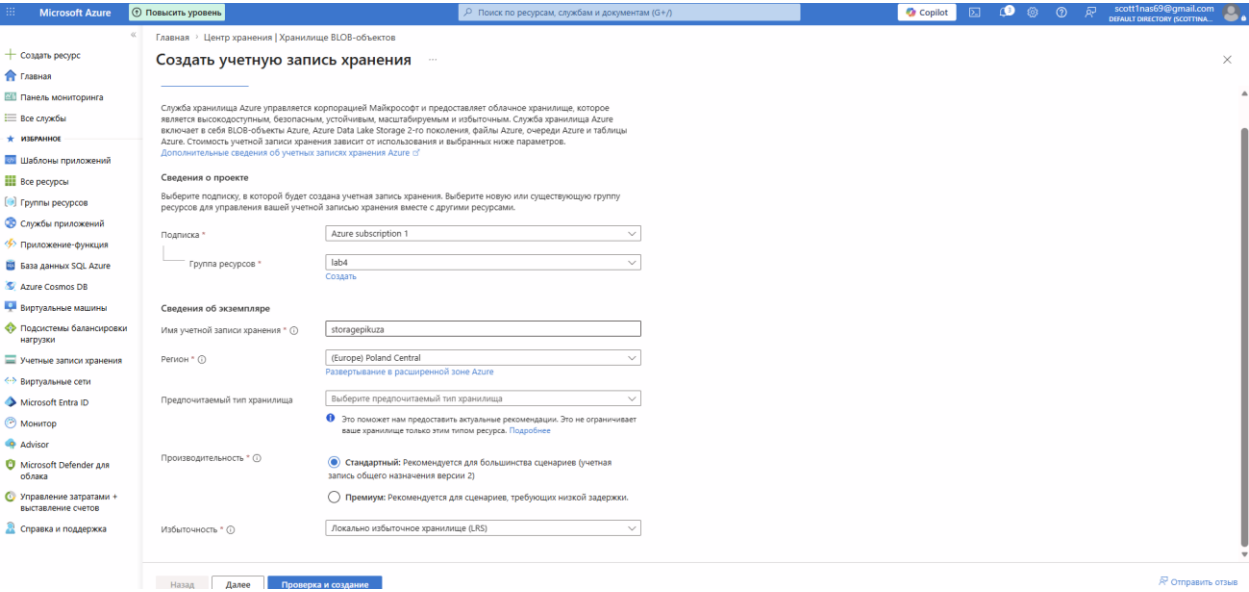




Щоб знайти ключі для автентифікації, можна зайти або на `Keys and Endpoint` або на `Click here to manage keys`



Storage Account i Контейнеры



Створені контейнери

Добавить контейнер

Отправка

Обновить

Удалить

Изменить уровень доступа

Восстановить контейнеры

Изменить столбцы

Поиск контейнеров по префиксу

Показать только активные контейнеры

Отображение всех 3 элементов

☐	Имя	Последнее изменение	Уровень анонимного ...	Состояние ар...	Соединитель хранилища
☐	slogs	11.05.2026, 23:12:15	Частный	Доступно	-
☐	pikuzasdestination	11.05.2026, 23:20:56	Частный	Доступно	-
☐	pikuzasource	11.05.2026, 23:20:23	Частный	Доступно	-

Рядок підключення

Microsoft Azure

Повысить уровень

Поиск по ресурсам, службам и документам (0+1)

Copilot

scott1naa69@gmail.com

DEFAULT DIRECTORY (SCOTTNA...

Главная

storagepikuza_1778530194812 | Общие сведения

storagepikuza

Учетная запись хранения

Поиск

Настроить напоминание о замене

Обновить

Оставить отзыв

Журнал действий

Типы

Диагностика и решение проблем

Управление доступом (IAM)

Перенос данных

События

Обозреватель хранилища

Средство переноса хранилища

Решения партнеров

Визуализатор ресурсов

Хранилище данных

Контейнеры

Классические общие папки

Очереди

Таблицы

Безопасность и сеть

Сетевые подключения

Front Door и CDN

Ключи доступа

Подписанный URL-адрес

Чтобы добавить что-нибудь в избранное или удалить, нажмите Ctrl+клик

Ключи доступа

Ключи доступа обеспечивают проверку подлинности запросов ваших приложений к этой учетной записи хранения. Храните ключи в безопасном месте, например в Azure Key Vault, и часто заменяйте их новыми ключами. При наличии двух ключей вы можете заменить один из них и продолжить пользоваться другим.

Обновляйте ключи в ресурсах Azure и приложениях, использующих эту учетную запись хранения. Дополнительные сведения об управлении ключами доступа к учетной записи хранилища >

Имя учетной записи хранения

storagepikuza

key1

Заменить ключ

Последняя замена: 11.05.2026 (0 дн. назад)

Ключ

Показать

Строка подключения

Показать

key2

Заменить ключ

Последняя замена: 11.05.2026 (0 дн. назад)

Ключ

Показать

Строка подключения

Показать

Створюємо проєкт у VS по шаблону “Azure Functions”

Дополнительные сведения

Функции Azure

C#

Azure

Облако

Рабочая роль Функций

.NET 10.0 Изолированный (долгосрочная поддержка)

Функция

Blob Trigger (using Event Grid)

☒ Использование Azurite для учетной записи хранения среды выполнения

☐ Включить поддержку контейнера

Connection string setting name

blobConn

Path

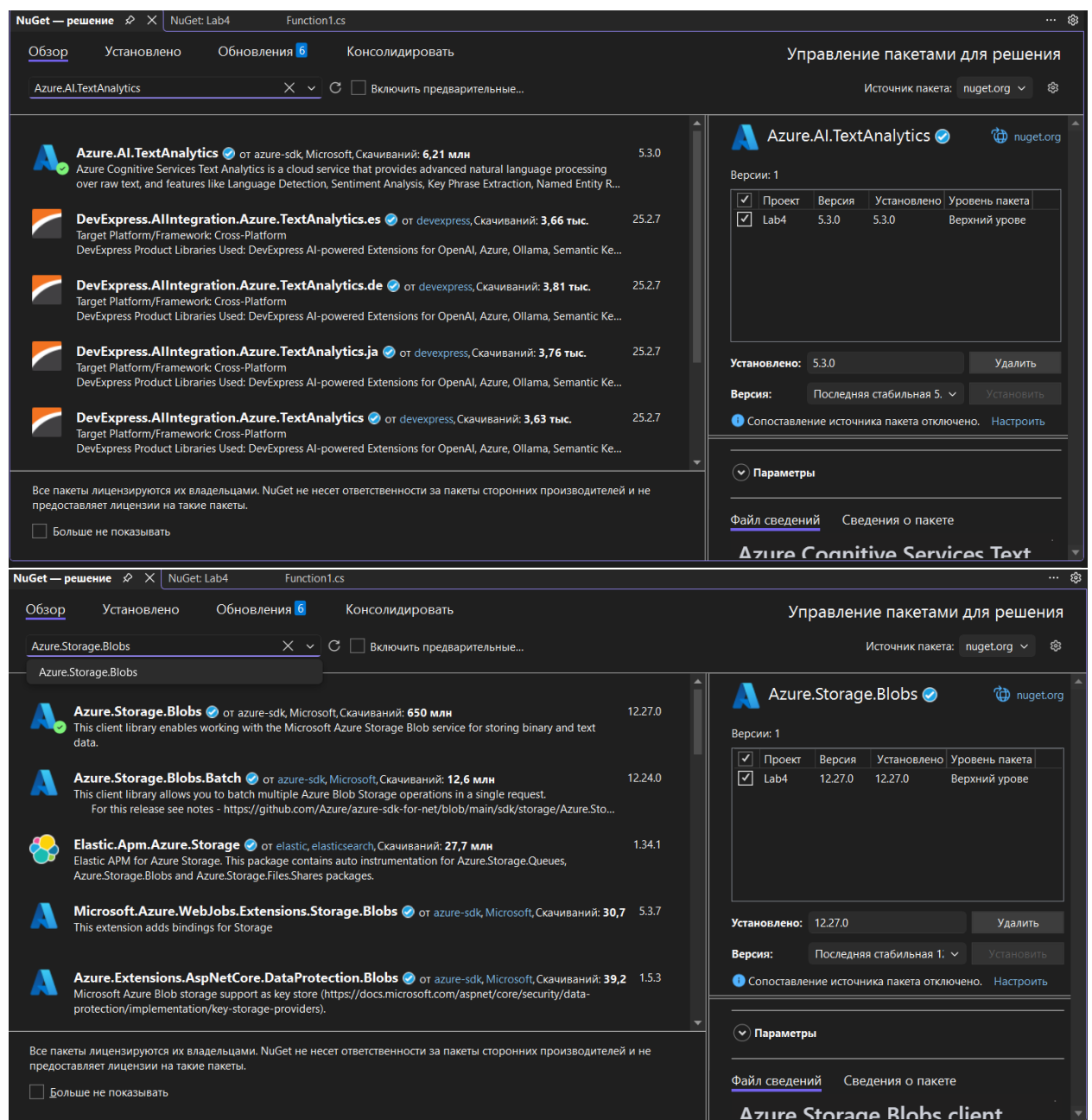
source

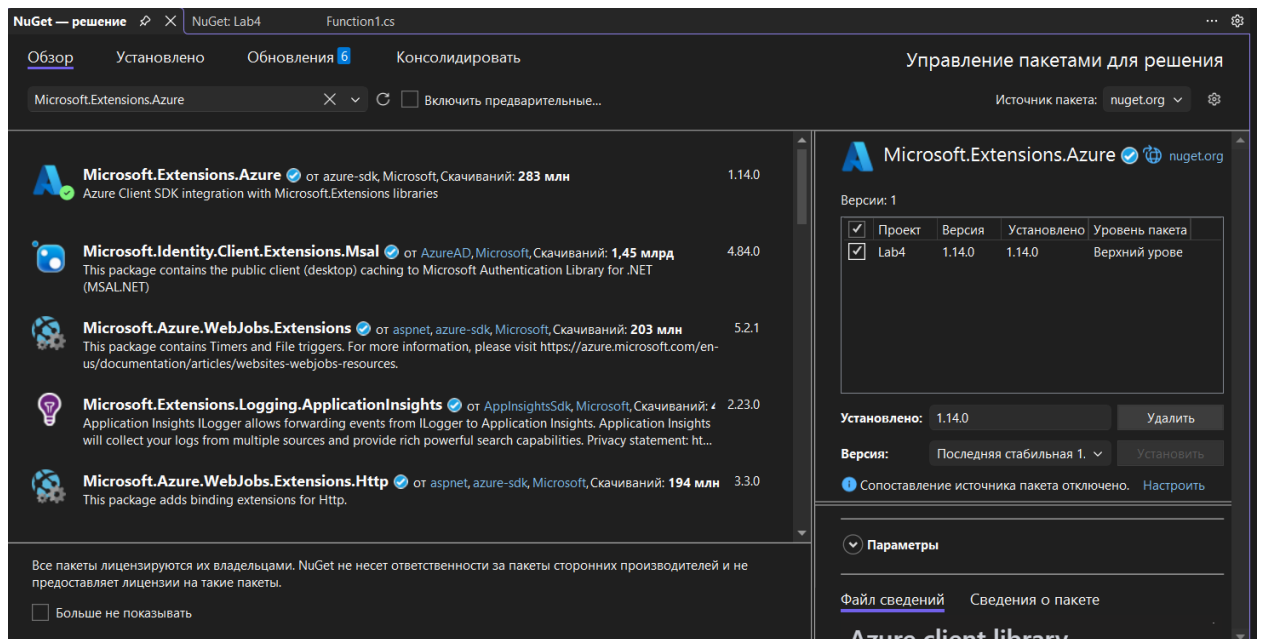
Обновление компонентов Апрель 2026

Назад

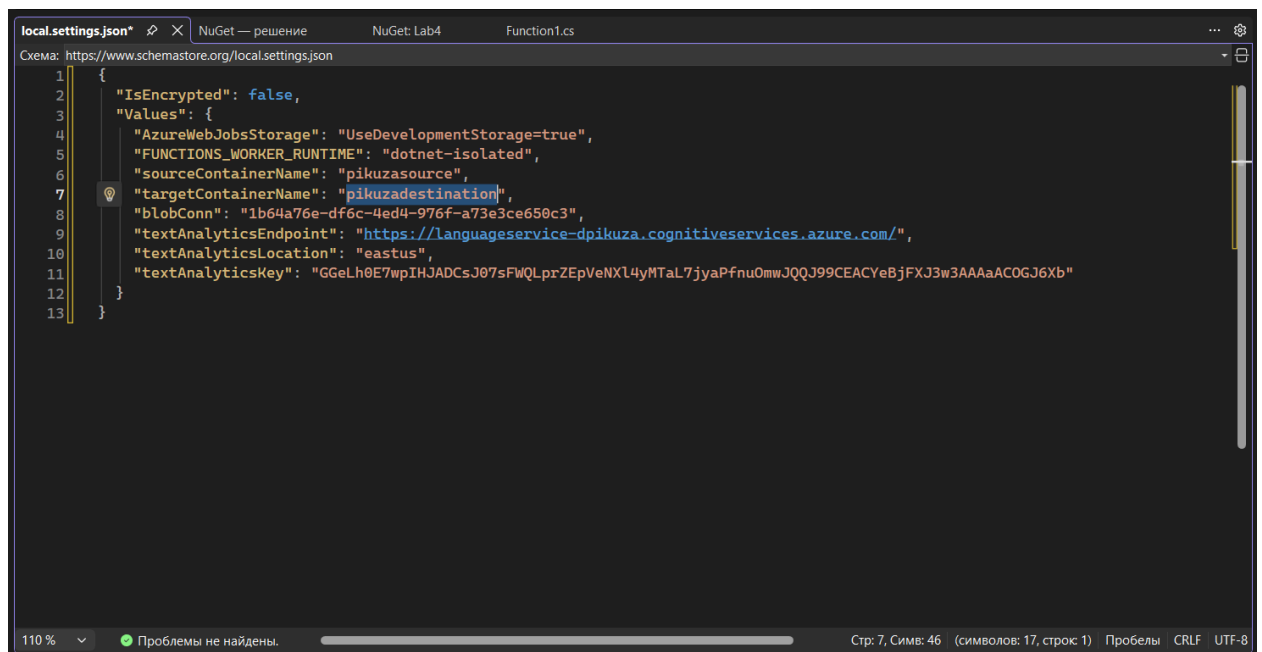
Создать

Встановлюємо необхідні для роботи бібліотеки за допомогою NuGet package manager





Додаємо ключі та значення



Значення для ключів "textAnalyticsEndpoint", "textAnalyticsLocation", "textAnalyticsKey" можна взяти на сторінці новоствореної служби AI Language, а для "blobConn" ми вставляємо connection string із storage account.

Program.cs

```
Program.cs*  local.settings.json*  NuGet — решение  NuGet: Lab4  LangBasedDocu...Classifier.cs
Lab4
1 using Azure;
2 using Microsoft.Azure.Functions.Worker;
3 using Microsoft.Azure.Functions.Worker.Builder;
4 using Microsoft.Extensions.Azure;
5 using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
6 using Microsoft.Extensions.Hosting;
7
8 var builder = FunctionsApplication.CreateBuilder(args);
9
10 builder.ConfigureFunctionsWebApplication();
11
12 builder.Services
13     .AddApplicationInsightsTelemetryWorkerService()
14     .ConfigureFunctionsApplicationInsights()
15     .AddAzureClients(b =>
16     {
17         b.AddBlobServiceClient(Environment.GetEnvironmentVariable("blobConn"));
18
19         var endpoint = new Uri(
20             Environment.GetEnvironmentVariable("textAnalyticsEndpoint"));
21         var credential = new AzureKeyCredential(
22             Environment.GetEnvironmentVariable("textAnalyticsKey"));
23         b.AddTextAnalyticsClient(endpoint, credential);
24     });
25
26 builder.Build().Run();
27
75 %  0 2  Стр: 20, Симв: 17  3AM  Пробелы  CRLF  UTF-8
```

LangBasedDocumentClassifier.cs

```
Lab4  LanguageBasedDocumentClassifier.LangBasedDocumentClas  Run(Stream stream, string name)
1 using Azure.AI.TextAnalytics;
2 using Azure.Storage.Blobs;
3 using Microsoft.Azure.Functions.Worker;
4 using Microsoft.Extensions.Logging;
5 using System.ComponentModel;
6 using System.Text;
7
8 namespace LanguageBasedDocumentClassifier
9 {
10     [Cosmos:5]
11     public class LangBasedDocumentClassifier
12     {
13         private readonly ILogger<LangBasedDocumentClassifier> _logger;
14         private readonly TextAnalyticsClient _textAnalyticsClient;
15         private readonly BlobContainerClient _sourceContainer;
16         private readonly BlobContainerClient _destinationContainer;
17
18         [Cosmos:0]
19         public LangBasedDocumentClassifier(
20             ILogger<LangBasedDocumentClassifier> logger,
21             TextAnalyticsClient textAnalyticsClient,
22             BlobServiceClient blobServiceClient)
23         {
24             _logger = logger;
25             _textAnalyticsClient = textAnalyticsClient;
26
27             _sourceContainer = blobServiceClient.GetBlobContainerClient(
28                 Environment.GetEnvironmentVariable("sourceContainerName"));
29             _destinationContainer = blobServiceClient.GetBlobContainerClient(
30                 Environment.GetEnvironmentVariable("targetContainerName"));
31         }
32
33         [Function(nameof(LangBasedDocumentClassifier))]
34         [Cosmos:1]
35         public async Task Run(
36             [BlobTrigger("pihuzasource/{name}",
37                 Source = BlobTriggerSource.LogsAndContainerScan,
38                 Connection = "blobConn")] Stream stream, string name)
39         {
40             using var reader = new StreamReader(stream);
41             var content = await reader.ReadToEndAsync();
42
43             _logger.LogInformation($"Processing blob: {name}");
44
45             var result = await _textAnalyticsClient.DetectLanguageAsync(content);
46             var languageName = result.Value.Name;
47
48             _logger.LogInformation($"Detected language: {languageName}");
49
50             string targetBlobName = $"{languageName}/{name}";
51
52             BlobClient destBlob = _destinationContainer.GetBlobClient(targetBlobName);
53
54             byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(content);
55             await destBlob.UploadAsync(new MemoryStream(bytes), overwrite: true);
56             _logger.LogInformation($"Uploaded: {targetBlobName}");
57
58             await _sourceContainer.DeleteBlobIfExistsAsync(name);
59             _logger.LogInformation($"Deleted from source: {name}");
60         }
61     }
62 }
63
75 %  Проблемы не найдены.  Стр: 59, Симв: 68  3AM  Пробелы  CRLF  UTF-8
```

```
Lab4  LanguageBasedDocumentClassifier.LangBasedDocumentClas  Run(Stream stream, string name)
26 Environment.GetEnvironmentVariable("sourceContainerName"));
27 _destinationContainer = blobServiceClient.GetBlobContainerClient(
28     Environment.GetEnvironmentVariable("targetContainerName"));
29
30 [Function(nameof(LangBasedDocumentClassifier))]
31 [Cosmos:1]
32 public async Task Run(
33     [BlobTrigger("pihuzasource/{name}",
34         Source = BlobTriggerSource.LogsAndContainerScan,
35         Connection = "blobConn")] Stream stream, string name)
36 {
37     using var reader = new StreamReader(stream);
38     var content = await reader.ReadToEndAsync();
39
40     _logger.LogInformation($"Processing blob: {name}");
41
42     var result = await _textAnalyticsClient.DetectLanguageAsync(content);
43     var languageName = result.Value.Name;
44
45     _logger.LogInformation($"Detected language: {languageName}");
46
47     string targetBlobName = $"{languageName}/{name}";
48
49     BlobClient destBlob = _destinationContainer.GetBlobClient(targetBlobName);
50
51     byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(content);
52     await destBlob.UploadAsync(new MemoryStream(bytes), overwrite: true);
53     _logger.LogInformation($"Uploaded: {targetBlobName}");
54
55     await _sourceContainer.DeleteBlobIfExistsAsync(name);
56     _logger.LogInformation($"Deleted from source: {name}");
57 }
58 }
59
75 %  Проблемы не найдены.  Стр: 59, Симв: 68  3AM  Пробелы  CRLF  UTF-8
```


Тестуємо роботу програми.

Створюємо 5 файлів з текстом різними мовами і завантажуюмо їх у контейнер source

Отображение всех 5 элементов

☐	Имя	Последнее изменение	Уровень доступа	Тип BLOB-объ...	Размер	Состояние ар...	
☐	 french.txt	12.05.2026, 01:23:45	Горячий (получено)	Блочный BLOB...	0	Доступно	...
☐	 italian.txt	12.05.2026, 01:24:20	Горячий (получено)	Блочный BLOB...	0	Доступно	...
☐	 polish.txt	12.05.2026, 01:24:04	Горячий (получено)	Блочный BLOB...	0	Доступно	...
☐	 spanish.txt	12.05.2026, 01:23:19	Горячий (получено)	Блочный BLOB...	0	Доступно	...
☐	 ukraine.txt	12.05.2026, 01:23:11	Горячий (получено)	Блочный BLOB...	0	Доступно	...

До запуску контейнер destination пустий

 pikuzadestination

Метод проверки подлинности: Ключ доступа ([Переключиться на учетную запись пользователя Microsoft Entra](#))

 Добавить фильтр

 Поиск больших двоичных объектов по префиксу (с учетом регистра)

Показать только активные BLOB-объекты 

Отображение всех 0 элементов

☐	Имя	Последнее изменение	Уровень доступа	Тип BLOB-объ...	Размер	Состояние ар...
Элементы не найдены						

Запуск програми

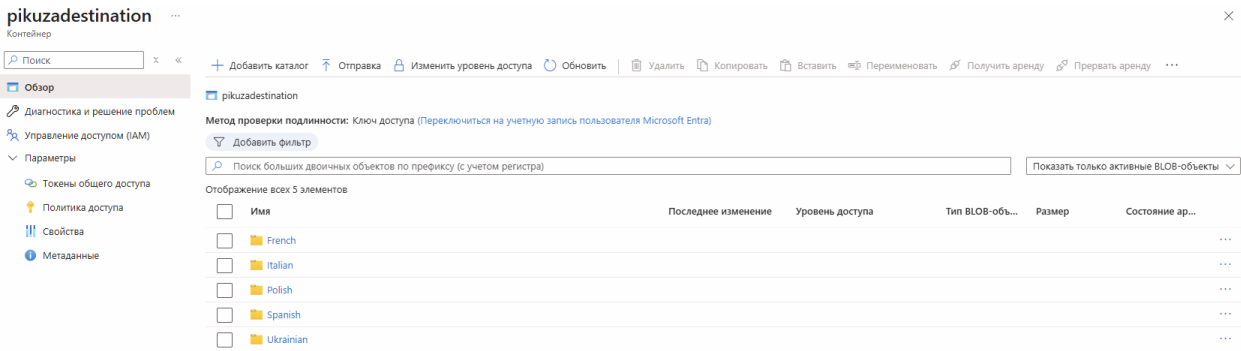
```
C:\Program Files\dotnet\dotnet x + v
[2026-05-11T22:51:50.421Z] Found C:\Users\Scotti\source\repos\Lab4\Lab4\Lab4.csproj. Using for user secrets file configuration.
[2026-05-11T22:51:53.156Z] Azure Functions .NET Worker (PID: 32024) initialized in debug mode. Waiting for debugger to attach...
[2026-05-11T22:51:53.190Z] Worker process started and initialized.

Functions:

    LangBasedDocumentClassifier: blobTrigger

For detailed output, run func with --verbose flag.
[2026-05-11T22:51:53.940Z] Executing 'Functions.LangBasedDocumentClassifier' (Reason='New blob detected(LogsAndContainer Scan): pikuzasource/french.txt', Id=04c1623b-f769-46f7-a5fc-ae8a2698ab00)
[2026-05-11T22:51:53.941Z] Trigger Details: MessageId: 3be66f25-7f5e-4ef7-bda6-ca913b69d752, DequeueCount: 1, InsertedOn : 2026-05-11T22:51:53.000+00:00, BlobCreated: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00, BlobLastModified: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00
[2026-05-11T22:51:53.992Z] Executing 'Functions.LangBasedDocumentClassifier' (Reason='New blob detected(LogsAndContainer Scan): pikuzasource/italian.txt', Id=9373105d-162d-4840-8d31-73e85307583e)
[2026-05-11T22:51:53.993Z] Trigger Details: MessageId: 1e59fe2e-576e-4b7d-8701-e4a4a10c2518, DequeueCount: 1, InsertedOn : 2026-05-11T22:51:53.000+00:00, BlobCreated: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00, BlobLastModified: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00
[2026-05-11T22:51:54.079Z] Executing 'Functions.LangBasedDocumentClassifier' (Reason='New blob detected(LogsAndContainer Scan): pikuzasource/polish.txt', Id=66d2eaa8-f013-487b-86d1-075c0acd7f79)
[2026-05-11T22:51:54.080Z] Trigger Details: MessageId: d02e9455-876b-48f2-9c1a-9fe5d00cae7a, DequeueCount: 1, InsertedOn : 2026-05-11T22:51:53.000+00:00, BlobCreated: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00, BlobLastModified: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00
[2026-05-11T22:51:54.150Z] Executing 'Functions.LangBasedDocumentClassifier' (Reason='New blob detected(LogsAndContainer Scan): pikuzasource/spanish.txt', Id=f12ddba0-1853-4300-9700-400d8ce5a129)
[2026-05-11T22:51:54.151Z] Trigger Details: MessageId: 010722d2-1aa8-4d7c-bfa7-97f36df735c2, DequeueCount: 1, InsertedOn : 2026-05-11T22:51:53.000+00:00, BlobCreated: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00, BlobLastModified: 2026-05-11T22:50:55.000+00:00
```

Контейнер destination після запуску програми



Висновок

У процесі виконання лабораторної роботи було реалізовано хмарну систему для автоматичної класифікації текстових документів за мовою з використанням сервісів Microsoft Azure. У межах роботи було налаштовано сервіс Azure AI Language з тарифним планом Free F0, який забезпечує можливості обробки природної мови, зокрема функцію автоматичного визначення мови тексту (DetectLanguage). Для зберігання початкових і оброблених файлів створено Azure Storage Account із двома контейнерами — klymchuksource та klymchukdestination.

Функціональність класифікатора реалізовано за допомогою Azure Function на платформі .NET 10.0 Isolated із використанням BlobTrigger. Це дозволяє автоматично запускати функцію при додаванні нового документа до контейнера source. Під час виконання функція зчитує вміст файлу, надсилає текст до Azure AI Language Service, визначає мову документа та переміщує файл до відповідної папки в контейнері destination.

У ході тестування система успішно класифікувала п'ять документів різними мовами: українською, французькою, італійською, польською та іспанською. Для кожного документа було правильно визначено мову, після чого файли автоматично розподілилися по папках Ukrainian, French, Italian, Polish та Spanish у контейнері klymchukdestination.

Практичне значення роботи полягає у демонстрації принципів event-driven архітектури в хмарному середовищі. Замість постійно активного сервісу використовується безсерверна функція, яка запускається лише при появі нових даних. Такий підхід забезпечує ефективніше використання ресурсів, зменшує витрати та спрощує масштабування системи.